מחלקת תקשוב · רדיו · דף הנחיה למדריך

רדיו מתקדם: אנטנות ו-SWR

גלים עומדים, Return Loss, סוגי אנטנות והבעיות שההתקנה מוסיפה.

50-55 דקות	11	VHF
משך מומלץ	שקופיות כולל שער	תחום המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF

לפני שמתחילים

מטרת השיעור

החניכים לומדים לקרוא מדידת החזרה, להכיר את אנטנות ה-VHF שבשימוש ולזהות איך ההתקנה משנה את ביצועיהן.

בסוף השיעור

חניך קורא SWR ו-Return Loss, מזהה לאן מכוונת יאגי ומה הקיטוב שלה, ויודע אילו גורמים בהתקנה משנים התאמה ותבנית קרינה.

הכנה מראש

- הכינו צילום או דוגמה מקומית להתקנת אנטנה בעייתית, אם יש.
- ודאו שרזוננטיות ואימפדנס מהשיעור הקודם, וקיטוב משיעור 2, ברורים.
- לא נדרשת מדידה חיה; היא תבוצע בשיעור האבחון.

היקף השיעור

השיעור עוסק בהתקנה, במדידה ובפענוח המדידה. תכנון אנטנות (אלמנטים, מערכי מופע, סימולציה) לא נכלל.

חפיפה עם שיעור 6

שיעור 6 (אנטנות והתקנה) מכסה חלק מאותם מושגים מזווית ההתקנה בשטח: מונופול, מישור הארקה בפועל ואזור פרנל. שיעור 6 אינו תנאי מוקדם לשיעור הזה; אלה שני מסלולים מקבילים. אם בקהל יש מי שעבר את שיעור 6, ציינו שכאן הדגש על מדידה והתאמה, ושם על מונופול והתקנה.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שק׳	מה עושים	דקות
פתיחה	1	מה SWR מודד ומה לא	5
קדמי וחוזר	2	יצירת גל עומד	9
Return Loss ו-SWR	3	שתי דרכי הצגה לאותה החזרה	8
מלכודת ההתאמה	4	SWR טוב ללא קרינה שימושית	8
סוגי אנטנות	5-6	מונופול, דיפול ויאגי	10
תבנית וקיטוב	7-11	כיוון, מישור הארקה והתקנה	10
סגירה	11	בדיקת התקנה לפני ציוד	5

גל קדמי וגל חוזר יוצרים מעטפת עומדת

שאלת פתיחה

האם SWR של 1:1 מוכיח שהאנטנה מקרינה היטב?

כאשר עומס הקצה שונה מהאימפדנס של הקו, חלק מהגל מוחזר. החיבור בין הגל הקדמי לגל החוזר יוצר נקודות מקסימום ומינימום קבועות במרחב לאורך הכבל.

SWR נגזר מהיחס מקסימום / מינימום של המעטפת.

מקור ההחזרה

מקור ההחזרה יכול להיות אנטנה לא מותאמת, מחבר פגום, מים בכבל, או שינוי סביבתי ליד האנטנה. ככל שההחזרה גדולה יותר, פחות הספק מגיע בפועל לאנטנה.

אזהרת הוראה

בתרשים, הגל הקדמי והגל החוזר מצוירים כשני גלים נפרדים כדי להקל על ההסבר. בפועל שניהם נמצאים על אותו קו ובאותו זמן; מה שנמדד בפועל הוא הסכום שלהם.

חיבור למדידה

מד ההספק בשטח מציג הספק קדמי והספק חוזר; NanoVNA מציג את אותה החזרה דרך S11, SWR או Return Loss.

SWR ו-Return Loss מודדים את אותה החזרה

שני המדדים מתארים את אותה אי-התאמה. כשההחזרה קטנה, ה-SWR קרוב ל-1:1 וה-Return Loss גבוה. לאורך הקו, נקודות המקסימום והמינימום נשארות קבועות במרחב; המשרעת משתנה בזמן.

Return Loss

נמדד ב-dB. מספר גדול יותר פירושו פחות הספק חוזר. מודד את היחס בין ההספק הקדמי להספק המוחזר.

SWR

SWR של 1:1 פירושו שאין החזרה בכלל. ככל שהיחס עולה, ההחזרה גדולה יותר.

$$\Gamma = V_{ref} / V_{fwd}$$

הנחיית מדריך

אל תעמיסו המרות מספריות. חשוב שהחניך יידע לזהות כיוון טוב/רע, ולקרוא סף לפי נוהל המערכת. הימנעו מקביעת סף "מותר/אסור" אוניברסלי: הסף תלוי בציוד ובמשימה, ושיעור האבחון ילמד השוואה לעקומת ייחוס.

מישור מדידה

התוצאה כוללת את כל מה שנמצא אחרי נקודת החיבור: מתאמים, כבל, מחברים ואנטנה.

התאמה טובה אינה הוכחה לקרינה טובה

עומס תקני, נגד אובדני או כבל שסופג את ההחזרה יכולים להציג SWR מצוין. המדד אומר רק שההספק לא חזר לנקודת המדידה. הדגישו שגם NanoVNA אינו מודד יעילות קרינה או דפוס קרינה.

אנטנה תקינה

התאמה טובה וקרינה שימושית גם יחד: מעט החזרה, ורוב ההספק יוצא בפועל כקרינה.

עומס דמה (Dummy Load)

אותה התאמה טובה בדיוק, אבל כמעט בלי קרינה: מעט החזרה, ורוב ההספק הופך לחום. ה-SWR לבדו לא מבדיל בין שני המצבים.

גם במערכת שטח

גם גוף מתכתי קרוב יכול להשאיר SWR נמוך בזמן שהקרינה הולכת לכיוון הלא נכון. כדי להעריך מערכת שלמה משלבים בדיקת החזרה, הספק קדמי, בדיקת כבל ובדיקת קשר בפועל.

שאלה לקבוצה

איזה ניסוי פשוט יבדיל בין אנטנה מקרינה לבין עומס תקני עם SWR מושלם?

מבנה האנטנה קובע כיוון, קיטוב ורוחב פס

מונופול דורש מישור הארקה או קונטרה-פויז. דיפול משתמש בשתי זרועות מוזנות. ביאגי המחזיר נמצא מאחורי האלמנט המוזן, והדירקטורים הקצרים יותר מכוונים לעבר האונה הראשית.

אנכית, כיסוי היקפי

מונופול או דיפול. מתאימה לרשת ניידת סביב התחנה. מונופול תלוי במישור הארקה מתאים.

כיוונית

יאגי מרכזת אנרגיה בכיוון נבחר. דורשת כיוון וקיטוב מדויקים יותר.

לנשיאה

שוט מקוצר. קל לשאת אותו, אבל לרוב הוא צר פס ופחות יעיל מאנטנה מלאה בתנאים דומים.

תבניות קרינה

מבנה	תבנית הקרינה	המשמעות המעשית
שוט / מונופול	כיסוי סביבתי, בקירוב רב-כיווני במבט אופקי	מתאים לתקשורת סביב נקודה; תלוי במישור הארקה.
דיפול	שתי אונות עיקריות	מקסימום קרינה ניצב למוליך, מינימום לאורך הציר.
יאגי	ריכוז לכיוון אחד	רווח קדמי גבוה יותר, במחיר כיוון ויישור מדויקים.

היקף ההוראה

מתמקדים במשפחות שהטכנאי עשוי לפגוש בפועל. HF ו-UHF אינם נדרשים בשיעור זה; אם עולה השאלה, השתמשו בהם רק כהשוואת קנה מידה.

בדיקת הבנה

אם מסובבים יאגי ב-180° במישור האופקי, הקיטוב נשאר זהה אך כיוון האונה הראשית מתהפך.

קיטוב ומישור הארקה

האנטנה אינה רכיב מבודד: האדם, הרכב, התורן והכבל הופכים לחלק מהסביבה החשמלית שלה. כיוון הקיטוב והשלמת מסלול הזרם דרך מישור הארקה קובעים במידה רבה אם הקישור יעבוד בכלל.

קיטוב

כיוון האנטנה קובע את הקיטוב, ולכן את ההתאמה בין שני צדי הקישור. קיטוב נקבע בעיקר לפי כיוון השדה החשמלי; באנטנה לינארית הוא קשור לכיוון האלמנט. במערכת אנכית שומרים ככל האפשר על שתי האנטנות אנכיות. הטיה, נשיאת מכשיר צמוד לגוף, או התקנה עקומה, משנים את הקיטוב ואת תבנית הקרינה יחד.

מישור הארקה

מונופול רבע-גל זקוק לחצי השני של המערכת. מישור הארקה או Counterpoise מספקים מסלול זרם, ומשפיעים גם על האימפדנס וגם על תבנית הקרינה. בלי משטח מתאים, הכבל והסביבה "משלימים" את האנטנה במקום, וכך נוצר זרם לא רצוי על מעטה הכבל.

עומק ההסבר

מספיק קיטוב לינארי, אנכי מול אופקי. קיטוב מעגלי או אליפטי לא נדרש לקהל הזה.

לא להעמיק ב-Common Mode

מספיק שהחניכים יבינו שמונופול אינו רק המוט: המשטח והכבל משפיעים על התוצאה בפועל. הסבר מלא של Common Mode לא נדרש.

כבל, הפרעות וסביבת התקנה

גם כשהאנטנה תקינה, הקישור נחלש בכבל ובמחברים גרועים, מהפרעה של מערכת קרובה או מהסביבה שבה היא מותקנת.

קו התמסורת

הפסד כבל גדל עם אורך ותדר; מחבר פגום מוסיף הפסד והחזרות. כל ממשק, מחבר או מתאם, מוסיף סיכון של אי-התאמה וקורוזיה. מים וכיפוף משנים את התכונות החשמליות ויוצרים תקלה לסירוגין.

הפרעות באתר

שתי מערכות תקינות יכולות להפריע זו לזו כשהן קרובות מדי. משדר חזק סמוך יכול להעמיס את חזית המקלט גם אם אינו על אותו ערוץ בדיוק. הסימן האופייני: הקישור נפגע רק כשהמערכת הסמוכה משדרת, וחוזר מיד כשהיא מפסיקה.

השפעת ההתקנה

סביבת ההתקנה משנה את הכיסוי של אותה אנטנה. מישור הארקה, מתכת סמוכה וגובה משנים את זרמי האנטנה ואת תבנית הקרינה שלה.

היקף החומר

הימנעו מטבלאות הפסד מפורטות לפי סוג כבל אם אינן חלק מהערכה, וכן מהמושגים Intermodulation Order או IP3. המטרה כאן היא לזהות תלות בין זמן השידור של מערכת אחת לפגיעה במערכת אחרת.

מה הטכנאי בודק בפועל

מרחק בין אנטנות קרובות, כיוון, מצב כבלים ומחברים, ותלות הזמן בין שידור מערכת אחת לפגיעה בשנייה. מהתרשים של שקופית 11 אין להסיק צורה כמותית.

מהלך המצגת ודגשים למדריך

שק׳	נושא	דגש למדריך
1	**שער: אנטנות, SWR והתקנה**	פתחו בשאלת ה-1:1.
2	**אי-התאמה יוצרת גל חוזר**	חיבור שני הגלים על הקו; מקסימום ומינימום קבועים במרחב.
3	**SWR ו-Return Loss מודדים את אותה החזרה**	SWR כיחס בין קיצוני המעטפת; Return Loss בסולם dB.
4	**SWR טוב אינו מוכיח קרינה טובה**	עומס דמה ואנטנה תקינה: אותו SWR.
5	**סוג האנטנה קובע כיסוי וכיוון**	ביאגי: מחזיר מאחור, מוזן, דירקטורים קדימה.
6	**רווח נוצר מריכוז אנרגיה**	אונה עיקרית ואזורים חלשים.
7	**כיוון האנטנה קובע את הקיטוב**	הטיה ונשיאה צמודה לגוף משנות קיטוב.
8	**מונופול צריך את החצי השני**	מהו המסלול החוזר של הזרם.
9	**אובדן בכבל ובמחברים**	אורך, מחברים, מים וכיפוף.
10	**הפרעה ממערכת קרובה**	פגיעה רק בזמן שידור של המערכת הסמוכה.
11	**סביבת ההתקנה משנה כיסוי**	מתכת, מישור הארקה וגובה; התרשים איכותי.

מילון קצר למדריך

SWR: יחס גל עומד על הקו.

קדמי: הגל מהמשדר אל העומס.

מונופול: אלמנט עם מישור הארקה/קונטרה-פויז.

קיטוב: כיוון השדה החשמלי.

Return Loss: החזרה בסולם dB; גבוה יותר טוב.

חוזר: הגל מהעומס אל המקור.

דיפול: שתי זרועות מוזנות.

יאגי: מערך כיווני עם מחזיר ודירקטורים.

שאלת סיום

בקשו מהחניכים דוגמאות למערכת עם SWR טוב וקשר גרוע.

טעות נפוצה

טכנאי מודד SWR תקין, מסיק שהאנטנה בסדר ומחפש את התקלה במכשיר. SWR מתאר החזרה בנקודת המדידה בלבד; הוא לא אומר כמה הספק הוקרן ולאן.